WISKUNDE · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Formules omvormen en eerstegraadsvergelijkingen

27 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Haakjes uitwerken

Werk uit en neem gelijksoortige termen samen.

1. Uitgewerkt

a) $4(x+3)$ _____ b) $-3(x-2)$ _____

c) $(x+5)(x+1)$ _____ d) $(x-4)^2$ _____

e) $(x+7)(x-7)$ _____

2. Uitgewerkt

a) $2(x+1)+3(x-4)$ _____

b) $5-2(x-3)$ _____

c) $(2x+1)(x-3)$ _____

2 Ontbinden in factoren

Schrijf als een product.

3. Ontbonden

a) $8x + 12$ _____ b) $x^2 - 25$ _____

c) $x^2 + 8x + 16$ _____ d) $3x^2 - 6x$ _____

e) $9x^2 - 1$ _____

3 Vergelijkingen oplossen

Los op. Schrijf minstens één tussenstap op.

4. Oplossing

a) $4x + 7 = 31$ _____ b) $6x - 5 = 2x + 11$ _____

c) $3(x - 2) = 15$ _____ d) $\frac{x}{4} + 3 = 8$ _____

e) $7 - x = 2x + 1$ _____

4 Welke stap zet je eerst?

Duid aan waarmee je begint.

5. $3(x - 2) = 15$

◯ haakjes uitwerken ◯ delen door 3

6. $\frac{x}{4} + 3 = 8$

◯ 3 aftrekken ◯ met 4 vermenigvuldigen

7. $-5x > 20$

◯ delen door -5 en het teken omdraaien ◯ delen door -5 en het teken laten staan

8. $2x - 7 = x + 3$

◯ x naar links brengen ◯ delen door 2

5 Met een noemer

Werk eerst de noemers weg, en los dan op.

9. Oplossing

a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$ _____ b) $\frac{x-1}{4} = 3$ _____

c) $\frac{2x}{5} = 4$ _____ d) $\frac{x}{3} - \frac{x}{6} = 2$ _____

6 Bijzondere gevallen

Los op en schrijf op wat het betekent.

10. $2(x + 3) = 2x + 6$

11. $3x + 1 = 3x + 5$

7 Ongelijkheden

Los op en schrijf de oplossingenverzameling als interval.

12. Oplossing en interval

a) $2x + 1 > 9$ _____

b) $-4x \geq 12$ _____

c) $-x + 2 < 5$ _____

d) $3x \leq 15$ _____

e) $-2x > 6$ _____

8 Formules omvormen

Vorm om naar de gevraagde letter.

13. Omgevormd

a) $\rho = \frac{m}{V}$, naar V _____

b) $U = I \cdot R$, naar I _____

c) $F = m \cdot g$, naar g _____

d) $A = z^2$, naar z _____

14. Omgevormd

a) $x = x_0 + v \cdot t$, naar v _____

b) $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, naar m _____

c) $c = \frac{n}{V}$, naar n _____

d) $y = ax + b$, naar x _____

9 Rekenen met die formules

Vul in en reken uit. Zet de eenheid erbij.

15. Antwoord

a) massa van 5 liter olie met $\rho = 0{,}9$ kg/l _____

b) weerstand bij $U = 24$ volt en $I = 4$ ampère _____

c) zijde van een vierkant met oppervlakte 81 _____

d) massa bij $F = 50$ N en $g = 10$ N/kg _____

e) druk bij $F = 60$ N op $A = 0{,}2$ m² _____

10 Vraagstukken

Kies een onbekende, schrijf op waar ze voor staat, los op en controleer.

16. Een taxi vraagt 5 euro opstap en 2 euro per kilometer. Je betaalt 31 euro. Hoeveel kilometer heb je gereden?

17. Abonnement A kost 15 euro plus $0{,}05$ euro per minuut, B kost 5 euro plus $0{,}15$ euro per minuut. Vanaf hoeveel minuten is A goedkoper?

18. De som van drie opeenvolgende even getallen is 66. Welke getallen zijn het?

11 Grafisch kijken

Antwoord in één of twee zinnen.

19. Hoe los je $2x + 1 = x + 4$ grafisch op?

20. Waar lees je de oplossing van $f(x) > 0$ af?

12 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

21. Bij delen door een positief getal draait het ongelijkheidsteken om.

◯ waar ◯ niet waar

22. Je mag beide leden van een gelijkheid met -1 vermenigvuldigen.

◯ waar ◯ niet waar

23. Je mag beide leden delen door een letter die nul kan zijn.

◯ waar ◯ niet waar

24. Bij $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ is de energie recht evenredig met v.

◯ waar ◯ niet waar

25. $3x + 5x = 8x$.

◯ waar ◯ niet waar

26. $-2(x - 5) = -2x - 10$.

◯ waar ◯ niet waar

27. Komt er $0 = 0$ uit, dan is elke x een oplossing.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Haakjes uitwerken

1 a) $4x + 12$ · b) $-3x + 6$ · c) $x^2 + 6x + 5$ · d) $x^2 - 8x + 16$ · e) $x^2 - 49$

2 a) $5x - 10$ · b) $11 - 2x$ · c) $2x^2 - 5x - 3$

2. Ontbinden in factoren

3 a) $4(2x + 3)$ · b) $(x + 5)(x - 5)$ · c) $(x + 4)^2$ · d) $3x(x - 2)$ · e) $(3x + 1)(3x - 1)$

3. Vergelijkingen oplossen

4 a) $x = 6$ · b) $x = 4$ · c) $x = 7$ · d) $x = 20$ · e) $x = 2$

4. Welke stap zet je eerst?

5 haakjes uitwerken

6 3 aftrekken

7 delen door -5 en het teken omdraaien

8 x naar links brengen

5. Met een noemer

9 a) $x = 6$ · b) $x = 13$ · c) $x = 10$ · d) $x = 12$

6. Bijzondere gevallen

10 Je krijgt $0 = 0$: elke waarde van x is een oplossing.

11 Je krijgt $0 = 4$, wat niet klopt: er is geen enkele oplossing, dus $\emptyset$.

7. Ongelijkheden

12 a) $x > 4$, dus $]4, +\infty[$ · b) $x \leq -3$, dus $]-\infty, -3]$ · c) $x > -3$, dus $]-3, +\infty[$ · d) $x \leq 5$, dus $]-\infty, 5]$ · e) $x < -3$, dus $]-\infty, -3[$

8. Formules omvormen

13 a) $V = \frac{m}{\rho}$ · b) $I = \frac{U}{R}$ · c) $g = \frac{F}{m}$ · d) $z = \sqrt{A}$

14 a) $v = \frac{x - x_0}{t}$ · b) $m = \frac{2E_k}{v^2}$ · c) $n = c \cdot V$ · d) $x = \frac{y - b}{a}$

9. Rekenen met die formules

15 a) $4{,}5$ kg · b) 6 ohm · c) 9 · d) 5 kg · e) 300 Pa

10. Vraagstukken

16 $5 + 2x = 31$, dus $2x = 26$ en $x = 13$ kilometer. Controle: $5 + 26 = 31$.

17 $15 + 0{,}05x = 5 + 0{,}15x$ geeft $10 = 0{,}10x$, dus $x = 100$. Vanaf meer dan 100 minuten is A goedkoper.

18 $x + (x + 2) + (x + 4) = 66$, dus $3x = 60$ en $x = 20$. De getallen zijn 20, 22 en 24.

11. Grafisch kijken

19 Teken $y = 2x + 1$ en $y = x + 4$ en zoek het snijpunt. De x-waarde daarvan, $x = 3$, is de oplossing.

20 Uit het tekenverloop: daar waar de grafiek boven de x-as ligt.

12. Waar of niet waar?

21 niet waar

22 waar

23 niet waar

24 niet waar

25 waar

26 niet waar

27 waar